



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

OPÇÃO II – APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL / SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

SOCIAL MEDIA AUTOPILOT

N.º 31385 – Duarte Bravo; N.º 31375 – Tomás Felicíssimo

duartebravo@ipvc.pt; tomasfelicissimo@ipvc.pt

Abel Dantas

• abeldantas@estg.ipvc.pt

■ Índice

- 
1. Qual é o Problema?
 2. Introdução e Objetivos
 3. Ferramentas Utilizadas
 4. Diagrama de Arquitetura
 5. Fluxo End-to-End
 6. Publicação Automática no Instagram
 7. Bluesky vs Instagram
 8. Comparação de Modelos de Geração de Imagem
 9. Limitações de Publicação em Redes Sociais
 10. Dificuldades Encontradas
 11. Conclusão

■ Qual é o Problema?

Pequenos negócios precisam de estar presentes nas redes sociais, mas criar e publicar conteúdo regularmente exige tempo, criatividade e conhecimento técnico.

Nem sempre é fácil
decidir o tema, o título ou
a publicação.

Criar legenda, hashtags
e CTA exige criatividade.

Quando criar conteúdo
dá trabalho, a publicação
nas redes acaba por ser
irregular.

Mesmo depois de
criado, o conteúdo
ainda tem de ser
preparado e publicado.

O Social Media Autopilot reduz esse esforço: de uma ideia ou URL para conteúdo pronto a publicar em poucos cliques.

■ Introdução e Objetivos

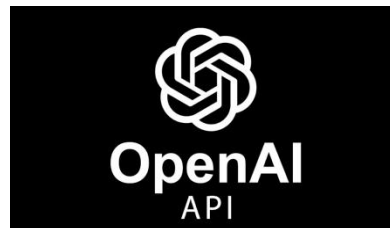


O Social Media Autopilot é um protótipo funcional desenvolvido para apoiar pequenos negócios e utilizadores na criação e publicação de conteúdos para redes sociais, reduzindo o tempo necessário para preparar uma publicação. A solução permite partir de um URL ou de um formulário manual, gerar conteúdo com IA, criar uma imagem de apoio e publicar automaticamente nas plataformas configuradas.

Objetivos

- Automatizar a criação de publicações para redes sociais.
- Analisar um URL e preencher automaticamente os dados da campanha com Gemini.
- Gerar caption, hashtags, CTA, alt text e prompt visual com IA.
- Criar uma imagem de apoio com OpenAI, sem texto inserido na imagem.
- Permitir revisão, edição, pré-visualização e gravação de rascunhos.
- Publicar automaticamente no Instagram e no Bluesky.
- Disponibilizar o sistema em três interfaces: Web, Terminal e Bot Telegram.

■ Ferramentas



■ Diagrama de Arquitetura

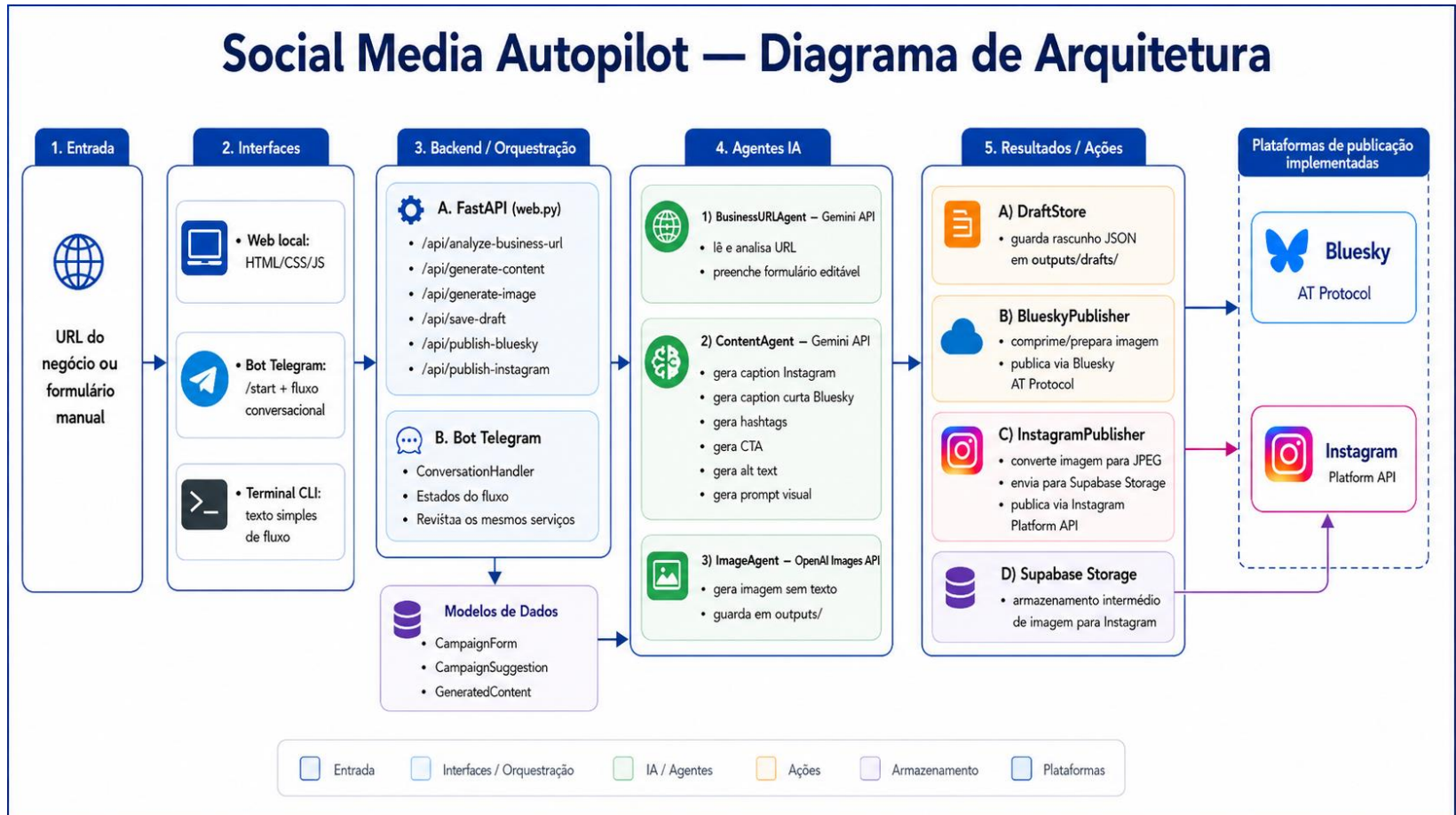
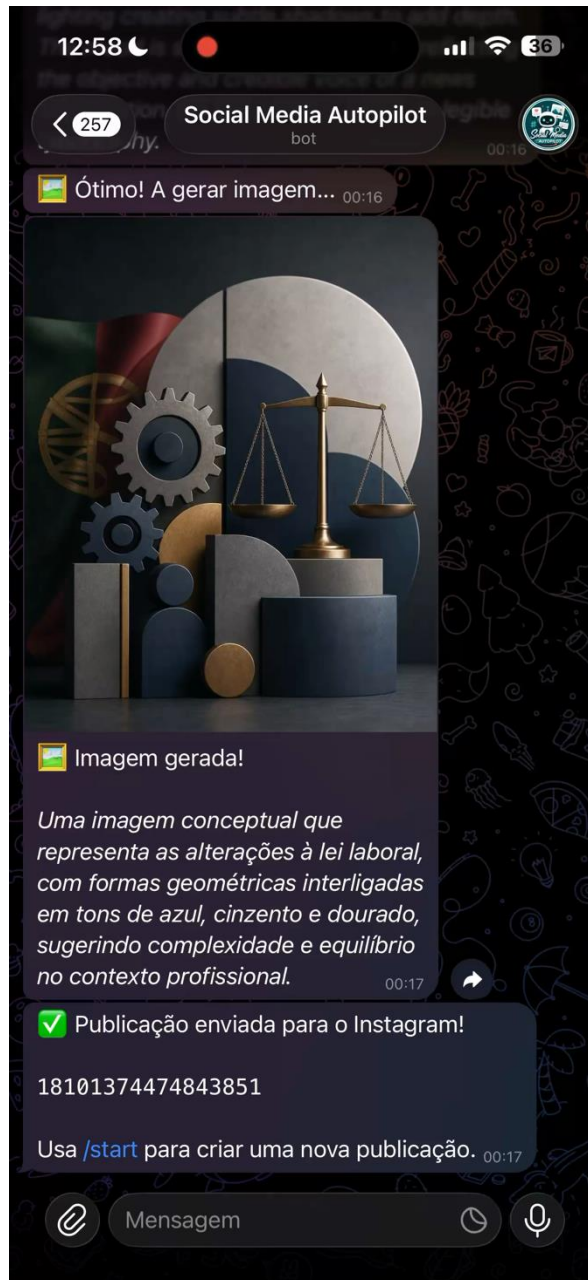


Diagrama de Arquitetura - Imagem gerada por Inteligência Artificial.

■ Fluxo end-to-end



Fluxo nos 2 slides seguintes.



Gerador de publicação

Pronto

Campanha

URL da campanha

Inserir o link

Seguinte

Não tenho URL

Pré-visualização

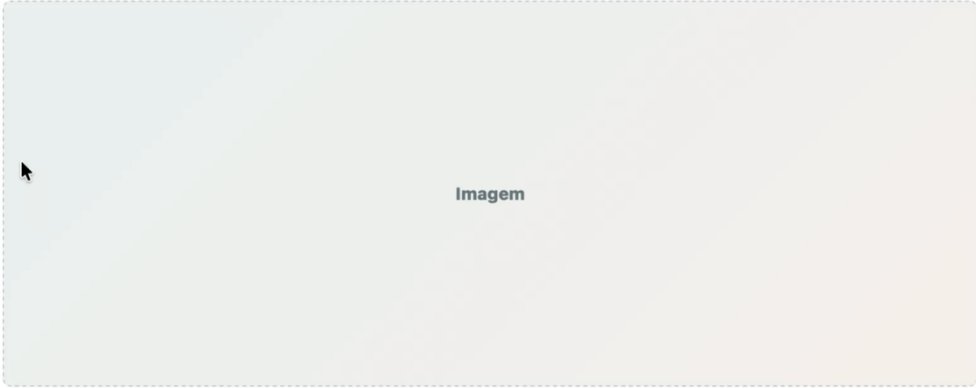
Sem conteúdo gerado.

Copiar

Guardar rascunho

Publicar no Bluesky

Publicar no Instagram



Caption

Caption para Bluesky (máx. 300 caracteres)

Hashtags

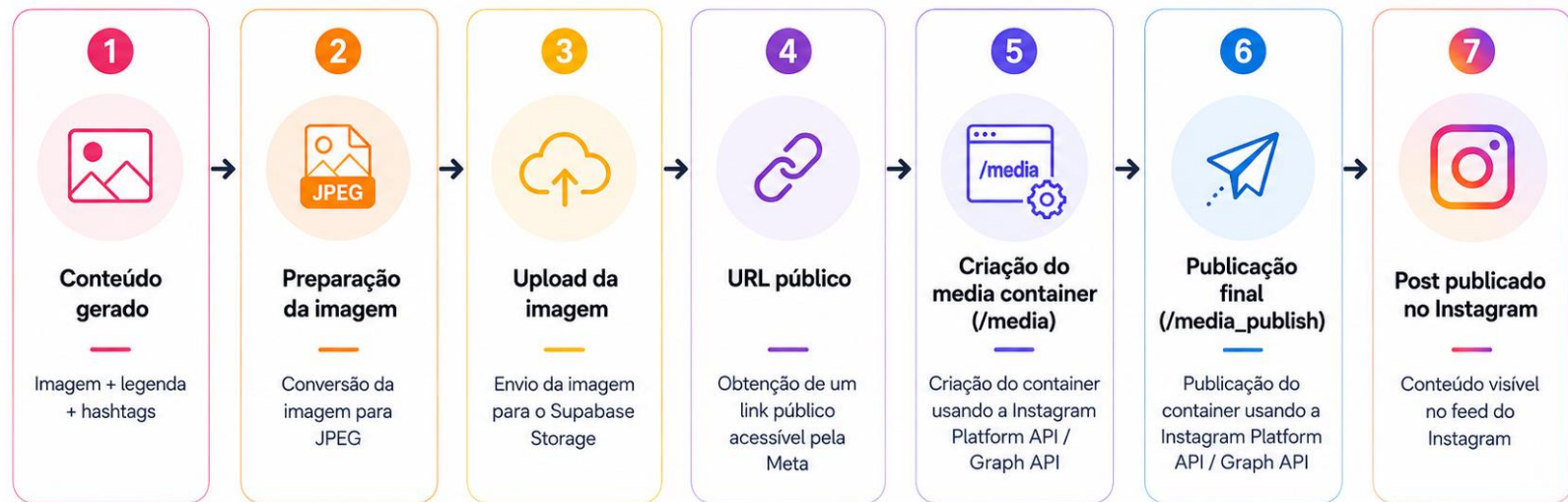
Call to action

■ Publicação automática no Instagram

Etapa	O que foi feito	Finalidade
Conta Instagram	Criada conta dedicada ao projeto	Separar os testes da conta pessoal
Conta profissional	Convertida para perfil comercial/profissional	Requisito para usar a API de publicação
Página Facebook	Criada página “Social Media Autopilot”	Necessária para associar a conta Instagram
Associação Meta	Instagram ligado à Página Facebook	Permitir gestão da conta através da Meta
Meta Developers	Criada app “Social Media Autopilot”	Permitir acesso à Instagram Platform API
Caso de uso	Selecionado “Manage messaging & content on Instagram”	Ativar funcionalidades de gestão/publicação
Tester	Conta Instagram adicionada como Instagram Tester	Autorizar uso da app em modo desenvolvimento
Access token	Gerado token da app/utilizador	Autenticar pedidos feitos pelo backend
Supabase Storage	Imagem enviada e exposta por URL público	A API não aceita ficheiros locais
API Instagram	Criado media container + publicado media container	Fluxo obrigatório da Meta para criar o post

■ Publicação automática no Instagram

Fluxo de Publicação Automática no Instagram



A Instagram Platform API exige que a imagem esteja disponível por URL público e que a publicação seja feita em dois passos: `/media` e `/media_publish`.



Conteúdo



Conversão



Upload



URL público



`/media`
(criar container)



`/media_publish`
(publicar)



Post publicado

Imagem gerada por Inteligência Artificial.

■ Bluesky vs Instagram

Aspeto	Bluesky	Instagram
API usada	Bluesky AT Protocol	Instagram Platform API / Graph API
Autenticação	Handle + App Password	Access Token Meta
Tipo de conta	Conta Bluesky normal	Conta Instagram profissional
Configuração externa	Simples	Mais complexa: Meta Developers + Página Facebook + tester
Imagem	Pode ser enviada diretamente como ficheiro/blob	Tem de estar disponível por URL público
Storage externo	Não necessário	Necessário: Supabase Storage
Fluxo de publicação	Login + envio do post com imagem	Criar media container + publicar container
Limite importante	Texto até 300 caracteres no projeto	Caption até 2200 caracteres e requisitos de imagem
Preparação da imagem	Compressão para cumprir limite do Bluesky	Conversão para JPEG e validação da proporção
Dificuldade	Mais simples	Mais exigente
Estado no projeto	Implementado como prova funcional	Implementado com Supabase para URL público

■ Comparação de Modelos de Geração de Imagem

Modelo/Serviço	Custo aproximado	Pontos fortes	Limitações
OpenAI gpt-image-2 Low	\$0.006	Muito barato, bom para testes	Qualidade inferior
OpenAI gpt-image-2 Medium	\$0.053	Melhor equilíbrio custo/qualidade; usado no projeto	Mais caro que opções low-cost
OpenAI gpt-image-2 High	\$0.211	Maior qualidade visual	Custo elevado
Gemini / Nano Banana 2	\$0.067	Rápido, bom para fluxos conversacionais	Mais caro que gpt-image-2 medium
Nano Banana Pro	\$0.134	Qualidade profissional	Custo superior
Imagen 4 Fast / Standard / Ultra	\$0.02 / \$0.04 / \$0.06	Muito competitivo em custo	Menos integrado no backend atual

■ Limitações de Publicação em Redes Sociais

Rede Social	Estado	Principais limitações
Instagram	Implementado	Conta profissional, token Meta, permissões, imagem em URL público, fluxo em 2 passos: /media + /media_publish, imagem JPEG, proporção 4:5 a 1.91:1, caption até 2200 caracteres
Bluesky	Implementado	App password, limite de 300 grafemas/3000 bytes, imagem até cerca de 2 MB, validação de texto e compressão da imagem antes do envio
Facebook	Adaptação possível	Reaproveita parte do Instagram, mas muda para graph.facebook.com, Page ID, Page access token e endpoints /photos ou /feed
X	Apenas pesquisado	OAuth, custos pay-per-use, limite de 280 caracteres ponderados, upload de media, imagem até 5 MB, possível uso de made_with_ai
LinkedIn	Apenas pesquisado	OAuth, scopes (w_member_social, w_organization_social), URNs, upload via Images API, rate limits consultados no Developer Portal, adaptação do texto para tom profissional

■ Dificuldades

- Configuração da Instagram Platform API, que exigiu conta profissional, página Facebook, app Meta Developers, permissões, tester e access token.
- Publicação no Instagram mais complexa do que no Bluesky, devido ao fluxo obrigatório de criação e publicação de media container.
- Utilização do Supabase Storage para obter um URL público da imagem, uma vez que a Meta não aceita imagens locais.
- Integração de várias APIs externas no mesmo fluxo: Gemini, OpenAI, Bluesky, Instagram e Supabase.
- Dependência da free key do Gemini, que por vezes ficava sobrecarregada ou indisponível, causando falhas na análise do URL e na geração de conteúdo.
- Gestão de credenciais e variáveis de ambiente para garantir que cada serviço funcionava corretamente.
- Controlo dos custos e limitações associados à geração de imagens com IA.
- Garantir um fluxo coerente entre as três interfaces: terminal, página web e bot Telegram.

■ Conclusão

O Social Media Autopilot permitiu desenvolver um produto capaz de apoiar pequenos negócios na criação e publicação de conteúdos para redes sociais.

Ao longo do projeto, foi implementado um fluxo completo: desde a introdução de um URL ou formulário manual, até à geração de texto, criação de imagem, pré-visualização, edição e publicação automática.

Um dos pontos principais do sistema foi a incorporação de agentes baseados em IA. O Gemini foi utilizado para analisar o URL de um negócio ou campanha e preencher automaticamente os campos necessários para a publicação, reduzindo o esforço inicial do utilizador. Posteriormente, o Gemini também foi responsável por gerar a caption, hashtags, call to action, alt text e o prompt visual em inglês, usado pela OpenAI para gerar a imagem de apoio à publicação.

A integração com o Instagram revelou-se uma das partes mais exigentes, devido à necessidade de configurar a conta profissional, a Meta Developers, os tokens de acesso, o Supabase Storage e o fluxo de media container. Ainda assim, esta funcionalidade foi concluída com sucesso.

Para além do Instagram, a publicação no Bluesky permitiu demonstrar uma abordagem multi-plataforma, adaptando o conteúdo e os requisitos técnicos a cada rede social.

Assim, o projeto cumpriu o objetivo principal: reduzir o esforço necessário para criar conteúdos digitais e demonstrar como a inteligência artificial pode ser integrada num processo real de automatização de social media.

o teu • de partida



www.ipvc.pt